

PANDUAN MENU & MODUL MOBILE APP SINALA (FLUTTER)

SMAN Taruna Nala Malang • Tanggal Cetak: 21 July 2026

Panduan Menu & Modul Mobile App SINALA (Flutter)

Dokumen ini menyajikan pemetaan lengkap akses menu per peran (role) pada aplikasi mobile SINALA, klasifikasi modul ke dalam **Flutter Native** atau **Web Native (WebView)**, serta detail **paket/plugin tambahan** Flutter yang ditambahkan.

1. HAK AKSES MENU BERDASARKAN PERAN (ROLE)

Aplikasi mobile SINALA menerapkan pembatasan hak akses berbasis **Peran Aktif (Active Role)** dan **Izin (Permissions)** yang dikelola secara dinamis. Jika pengguna memiliki peran ganda (misal *Guru* sekaligus *Wali Kelas*), pengguna dapat mengganti peran aktif melalui tombol **Ganti Peran** di dashboard aplikasi.

Berikut adalah daftar menu yang terbuka untuk masing-masing role:

A. Siswa (siswa)

- **Garjas** (Uji Kesamaptaan Jasmani) — **[Flutter Native]**
- **Isi Jurnal** (Catat KBM Hari Ini) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `jurnal_create / jurnal_edit`)*
- **Tambah Ijin** (Pengajuan Izin Siswa) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_create`)*
- **Ijin Siswa** (Daftar Riwayat Pengajuan Izin) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_view`)*
- **Poin & SP Siswa** (Informasi Pelanggaran Siswa) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `poin_view`)*

B. Guru / Pendidik (guru)

- **Presensi GPS** (Check-in/Check-out Kehadiran Guru) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `presensi_view`)*
- **Izin / Cuti** (Pengajuan Cuti Guru) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_create`)*
- **Ijin Guru** (Daftar Pengajuan Cuti Mandiri) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_view`)*
- **Jadwal Pelajaran** (Jadwal Mengajar) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `jurnal_view`)*
- **Riwayat Jurnal** (Riwayat KBM yang Telah Diisi) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `jurnal_view`)*
- **Unduh Jurnal** (Ekspor Laporan KBM ke Excel) — **[Eksternal Browser]**
- **Perangkat Pembelajaran** (Syllabus & RPP) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `jurnal_view`)*

C. Wali Kelas (walikelas / guru dengan kelas dampingan)

*Membuka semua menu milik **Guru**, ditambah dengan menu khusus perwalian berikut:*

- **Absensi Siswa** (Input Kehadiran Harian Kelas dampingan) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `presensi_view`)*
- **Rekap Absen Siswa** (Persentase Kehadiran Siswa di Kelas) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `presensi_view`)*
- **Tambah Kasus** (Melaporkan Pelanggaran Siswa di Kelas) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `poin_view`)*
- **Lihat Kasus** (Daftar Riwayat Pelanggaran Kelas dampingan) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `poin_view`)*
- **Poin & SP Siswa** (Sanksi Disiplin Siswa) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `poin_view`)*
- **Ijin Siswa** (Verifikasi/Persetujuan Izin Siswa) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_view`)*

D. Kurikulum (kurikulum)

- **Jurnal Harian** (Mengawasi Pengisian Jurnal Harian Seluruh Kelas) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `jurnal_view`)*
- **Rekap Jurnal** (Persentase Kelengkapan Jurnal KBM) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `jurnal_view`)*
- **Jurnal Susulan** (Pengisian Jurnal KBM yang Terlewat) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `jurnal_create / jurnal_edit`)*
- **Rekap Presensi Guru** (Melihat Kehadiran Rekan Guru) — **[Web Native / WebView]** *(jika memiliki permission `presensi_view`)*
- **Ijin Siswa** (Verifikasi/Persetujuan Izin Siswa) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_view`)*

E. Kesiswaan & Pembina (kesiswaan, pembina)

Membuka menu sesuai role yang terpasang di database, dengan akses khusus:

- **Garjas** (Menguji/Input Kesamaptaan Jasmani Siswa) — **[Flutter Native]**
- **Ijin Siswa** (Persetujuan Izin Siswa jika memiliki peran tambahan pembina/kesiswaan) — **[Flutter Native]**

F. Kesehatan & Satpam (kesehatan, satpam)

- **Ijin Siswa** (Persetujuan Izin Siswa jika memiliki peran tambahan kesehatan/satpam) — **[Flutter Native]** *(jika memiliki permission `izin_view`)*

G. Admin (admin)

Membuka seluruh menu di atas tanpa batasan (memiliki hak penuh), ditambah menu konfigurasi sistem berikut:

- **Pengaturan Lokasi** (Ubah Radius Koordinat Absen) — **[Web Native / WebView]**
- **Kategori Poin** (Master Data Poin Pelanggaran) — **[Web Native / WebView]**
- **Kasus Lengkap** (Arsip Laporan Kasus Sekolah) — **[Web Native / WebView]**
- **Tahun Ajaran** (Master Tahun Ajaran Aktif) — **[Web Native / WebView]**
- **Data Kelas** (Master Data Rombel Kelas) — **[Web Native / WebView]**
- **Data Mapel** (Master Data Mata Pelajaran) — **[Web Native / WebView]**
- **Data Operator** (Manajemen Akun Operator) — **[Web Native / WebView]**
- **Log Aktivitas** (Audit Log Aktivitas Sistem) — **[Web Native / WebView]**
- **Backup & Restore** (Pencadangan & Pemulihan Database) — **[Web Native / WebView]**
- **Tagihan Siswa** (Spp & Administrasi Pembayaran) — **[Web Native / WebView]**

2. KLASIFIKASI MODUL: FLUTTER NATIVE VS. WEB NATIVE (WEBVIEW)

Nama Menu	Tipe Modul	Deskripsi Implementasi
Login & Switch Role	Flutter Native	Form otentikasi native dengan penyimpanan token sesi di penyimpanan aman ponsel.
Presensi GPS	Flutter Native	Menggunakan modul GPS ponsel bawaan dan kamera langsung untuk mengambil swafoto (*selfie*) presensi.
Isi Jurnal	Flutter Native	Form native untuk mencatat KBM kelas, subtema, tugas, dan kendala pembelajaran.
Jadwal Pelajaran	Flutter Native	Tampilan kalender & list biner langsung yang mengambil jadwal mengajar dari REST API.
Riwayat Jurnal	Flutter Native	List riwayat pengisian jurnal native lengkap dengan status verifikasi.
Poin & SP Siswa	Flutter Native	Tampilan profil pelanggaran siswa dengan bagan akumulasi poin native.
Ijin Siswa (Persetujuan)	Flutter Native	Antarmuka native untuk guru/pembina/satpam menyetujui pengajuan izin siswa sekali klik.
Garjas	Flutter Native	Dialog form native khusus untuk menginput dan melihat riwayat data Kesamaptaan Jasmani.
Unduh Jurnal	Eksternal Browser	Menggunakan <code>url_launcher</code> untuk membuka tautan download biner Excel di browser bawaan HP.
Perangkat Pembelajaran	Web Native (WebView)	Memuat halaman <code>/perangkat</code> milik Laravel melalui WebView.
Absensi Siswa	Web Native (WebView)	Memuat halaman <code>/absen</code> milik Laravel melalui WebView.
Rekap Absen Siswa	Web Native (WebView)	Memuat halaman <code>/siswa</code> (tabel data absensi) melalui WebView.

Nama Menu	Tipe Modul	Deskripsi Implementasi
Tambah Kasus	Web Native (WebView)	Memuat form <code>/tambahkasus</code> melalui WebView.
Lihat Kasus	Web Native (WebView)	Memuat daftar kasus <code>/lihatkasus</code> melalui WebView.
Jurnal Harian	Web Native (WebView)	Memuat data pengisian harian <code>/jurnalh</code> melalui WebView.
Jurnal Susulan	Web Native (WebView)	Memuat halaman <code>/susulan</code> melalui WebView.
Rekap Presensi Guru	Web Native (WebView)	Memuat data absensi rekan guru <code>/presensi-guru/rekap</code> melalui WebView.
Pengaturan Lokasi	Web Native (WebView)	Memuat halaman konfigurasi radius <code>/presensi-guru/setting</code> melalui WebView.
Kategori Poin	Web Native (WebView)	Memuat tabel master <code>/kategori-poin</code> melalui WebView.
Kasus Lengkap	Web Native (WebView)	Memuat data arsip kasus <code>/kasus</code> melalui WebView.
Tahun Ajaran	Web Native (WebView)	Memuat master tahun ajaran <code>/tahun-ajaran</code> melalui WebView.
Data Kelas	Web Native (WebView)	Memuat master kelas <code>/kelas</code> melalui WebView.
Data Mapel	Web Native (WebView)	Memuat master mapel <code>/mapel</code> melalui WebView.
Data Operator	Web Native (WebView)	Memuat manajemen operator <code>/operator</code> melalui WebView.
Log Aktivitas	Web Native (WebView)	Memuat audit log <code>/admin/logs</code> melalui WebView.
Backup & Restore	Web Native (WebView)	Memuat fitur backup <code>/admin/backup</code> melalui WebView.
Tagihan Siswa	Web Native (WebView)	Memuat transaksi pembayaran <code>/tagihan</code> melalui WebView.

Mekanisme Web Native (WebView) Auto-Login:

Semua modul bertipe **WebView** menggunakan `WebModuleScreen` (berbasis `webview_flutter`) dengan mekanisme **Auto-Login**. Ketika pengguna mengeklik menu, aplikasi Flutter akan meminta tautan login otomatis sekali pakai ke endpoint backend Laravel:

```
{base_url}/auth/auto-login?token={auth_token}&redirect={redirect_path}&as_role={active_role}
```

Laravel akan memverifikasi token sesi tersebut, menetapkan session web, lalu mengalihkan WebView langsung ke halaman tujuan tanpa meminta pengguna memasukkan password lagi.

3. TAMBAHAN FLUTTER (PLUGINS & DEPENDENCIES)

Aplikasi mobile SINALA menggunakan paket-paket tambahan berikut untuk mendukung fungsionalitas di atas:

- `webview_flutter` (`^4.14.1`)
- **Kegunaan:** Merender antarmuka halaman Laravel (Web Native) di dalam aplikasi Flutter secara transparan dengan performa tinggi.
- `geolocator` (`^13.0.1`)

- **Kegunaan:** Mendapatkan data koordinat GPS (latitude & longitude) perangkat pengguna untuk memverifikasi radius lokasi saat Check-in/Check-out pada menu **Presensi GPS**.
- **image_picker** (^1.2.3)
- **Kegunaan:** Membuka kamera bawaan HP untuk mengambil foto bukti/selfie saat presensi atau mengupload dokumen pendukung pada pengajuan izin.
- **flutter_secure_storage** (^9.0.0)
- **Kegunaan:** Menyimpan token autentikasi (JWT/Sanctum), data profil pengguna, konfigurasi URL kustom, dan riwayat peran secara terenkripsi dan aman pada penyimpanan lokal HP.
- **provider** (^6.1.1)
- **Kegunaan:** Pengelolaan *state management* global (seperti status login, peran aktif pengguna, hak izin/permissions) untuk memastikan sinkronisasi UI saat terjadi perpindahan peran.
- **http** (^1.2.0)
- **Kegunaan:** Melakukan pemanggilan endpoint REST API Laravel untuk sinkronisasi data presensi, jurnal, jadwal, dan autentikasi.
- **url_launcher** (^6.3.2)
- **Kegunaan:** Membuka browser eksternal sistem untuk mengunduh laporan rekap Excel atau membuka berkas tautan luar.
- **connectivity_plus** (^6.0.3)
- **Kegunaan:** Mendeteksi secara dinamis apakah HP sedang terhubung ke internet (WiFi/Seluler) atau offline, guna mencegah kegagalan request API.
- **google_fonts** (^6.1.0)
- **Kegunaan:** Menerapkan font **Outfit** di seluruh aplikasi mobile agar memiliki visual tipografi yang modern dan estetik.
- **intl** (^0.19.0)
- **Kegunaan:** Melakukan pemformatan tanggal, waktu, dan mata uang sesuai standar pelokalan bahasa Indonesia.